

Primer Examen Parcial de Geometría Vectorial

TEMA B

22 de marzo de 2014

PUNTAJE. SOLO PARA USO OFICIAL

1	2(a)	2(b)	3(a)	3(b)	4	5	6	TOTAL

INSTRUCCIONES

No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. **Duración: 1 hora y 40 minutos.** No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Utilice la página 6 para realizar sus operaciones en borrador.

- (12 %) Considere las rectas $\mathcal{L}_1 : x + (2s)y - 3 = 0$ y $\mathcal{L}_2 : x + (3s)y = 0$ con $s \in \mathbb{R}$. ¿Hay algún valor de s para el cual las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son perpendiculares? ¿Hay algún valor de s para el cual dichas rectas son paralelas? Justifique sus respuestas.
- Sean $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
 - (12 %) Halle la distancia del punto C a la recta que pasa por los puntos A y B .
 - (12 %) Calcule el área del triángulo con vértices A , B y C .
- Sean $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $W = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
 - (12 %) Muestre que U y V son linealmente independientes.
 - (12 %) Encuentre los escalares r y s tales que $W = rU + sV$.
- (14 %) Sean U y V vectores no nulos ortogonales. Pruebe que para todo vector X del plano, $X = P_U(X) + P_V(X)$, donde $P_U(X)$ y $P_V(X)$ son, respectivamente, las proyecciones de X sobre los vectores U y V .
- (12 %) Sea $\mathcal{L}$ la recta con ecuaciones paramétricas $x = 3 + t$, $y = 5 + t$, y sea $\mathcal{L}'$ la recta con ecuación vectorial $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$. Encuentre el ángulo dirigido de la recta $\mathcal{L}$ a la recta $\mathcal{L}'$.
- (14 %) Sean U y V vectores no nulos ortogonales, Pruebe que para todo vector X del plano, $X = P_U(X) + P_V(X)$, donde $P_U(X)$ y $P_V(X)$ son, respectivamente, las proyecciones de X sobre los vectores U y V .